MODUL AJAR INFORMATIKA • FASE E

BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Menyelesaikan Masalah dengan Pola, Logika, dan Algoritma



DESAIN PEMBELAJARAN

2 pertemuan • Integrasi DUP + TaRL + CRT + Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) • berbasis masalah nyata di lingkungan siswa

Komponen	Keterangan
Satuan pendidikan	.....
Mata pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Topik	Berpikir Komputasional: dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, flowchart, searching & sorting dasar
Alokasi waktu	2 pertemuan × 2 JP (± 180 menit total)
Model utama	Problem Based Learning (PBL) dengan aktivitas investigasi dan kolaborasi
Pendekatan	DUP, Teaching at the Right Level (TaRL), Culturally Responsive Teaching (CRT), Pembelajaran Sosial Emosional
Produk belajar	Peta masalah → flowchart/pseudocode → penjelasan strategi pencarian/pengurutan

1. Rasional dan Fokus Pembelajaran

Mengapa topik ini penting? Siswa kelas X tidak hanya perlu tahu istilah algoritma, tetapi perlu mengalami bagaimana masalah yang “ribet” dapat dipecah menjadi bagian kecil, dikenali polanya, disaring informasinya, lalu diubah menjadi langkah yang dapat diuji. Fokusnya adalah membangun kebiasaan berpikir, bukan sekadar menghafal definisi.

Konteks dekat siswa
Masalah yang dipakai: antrean kantin, mencari nama dari daftar, menyusun jadwal/tugas, mencari rute atau informasi, dan mengelola data sederhana. Konteks dipilih agar konsep Informatika terasa dekat dengan kehidupan sekolah.

Kerangka integrasi 4 pendekatan

Kerangka	Di modul ini diwujudkan sebagai…	Bukti yang terlihat
DUP	Satu tujuan disediakan lewat teks singkat, visual, contoh, simulasi; siswa diberi pilihan cara menunjukkan pemahaman.	Peta konsep/diagram, diskusi lisan, tulisan singkat, flowchart/pseudocode; pilihan template bagi siswa.
TaRL	Hasil asesmen awal digunakan untuk memberi titik masuk berbeda: Fondasi, Berkembang, Mahir.	Kartu tugas bertingkat + dukungan/scaffolding dan tantangan tambahan.
CRT	Contoh dan masalah belajar mengambil pengalaman lokal/komunitas sekolah tanpa menganggap semua siswa memiliki pengalaman yang sama.	Konteks kantin, antrean, jadwal kelas, perjalanan ke sekolah; siswa boleh mengganti konteks dengan pengalaman relevan.
PSE	Kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, kolaborasi, dan keputusan bertanggung jawab dipraktikkan selama pemecahan masalah.	Check-in emosi, peran kelompok, kalimat umpan balik, refleksi strategi dan respons saat mengalami kebuntuan.

Catatan DUP
DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran) digunakan sejak awal desain agar akses terhadap materi, keterlibatan, dan ekspresi hasil belajar tersedia dalam beberapa bentuk. Prinsip ini selaras dengan praktik pendidikan inklusif yang menekankan beragam cara representasi, keterlibatan, serta aksi/ekspresi. (rujukan: DUP, UPI/PPG)

2. Capaian, Tujuan, dan Kriteria Keberhasilan

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat menjelaskan empat pilar berpikir komputasional dengan contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik dapat menerapkan dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi untuk mengurai masalah kontekstual.
3. Peserta didik dapat merancang algoritma dalam bentuk langkah terurut, flowchart, atau pseudocode sederhana.
4. Peserta didik dapat membedakan penggunaan Linear Search dan Binary Search serta menjelaskan prasyarat sederhananya.
5. Peserta didik dapat menjelaskan ide dasar sorting melalui contoh Bubble Sort dan melakukan tracing langkahnya.
6. Peserta didik menunjukkan strategi kolaborasi dan regulasi emosi saat menemukan kesalahan, kebuntuan, atau perbedaan pendapat.

Kriteria keberhasilan / indikator teramati

Tujuan	Bukti minimal

4 pilar	Benar minimal 3 dari 4 pada cek pemahaman + dapat memberi 1 contoh kontekstual.
Problem solving	Peta masalah menunjukkan bagian, pola, dan informasi utama secara logis.
Algoritma	Algoritma memiliki urutan, keputusan/perulangan bila diperlukan, dan dapat diikuti orang lain.
Searching	Siswa menjelaskan perbedaan strategi dan memilih cara sesuai kondisi data.
Sorting	Siswa dapat menunjukkan minimal dua putaran Bubble Sort dengan benar.
PSE	Siswa mampu menyebutkan kondisi emosional, memilih strategi regulasi sederhana, dan memberi feedback yang aman/respek.

3. Asesmen Diagnostik sebagai Titik Awal TaRL

Asesmen dilakukan singkat sebelum aktivitas inti. Tujuannya bukan memberi label “pintar/tidak”, melainkan mengetahui titik mulai belajar. Hasil dipakai untuk menetapkan dukungan awal dan tetap dapat berubah setelah observasi. Dalam pendekatan TaRL, asesmen diagnostik menjadi dasar penentuan strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. (rujukan: PPG UAD, 2026)

Diagnostik kognitif (10 menit)

No	Butir singkat	Kompetensi yang dipetakan
1	Urutkan langkah membuat mi instan/teh atau aktivitas lain menjadi 4 langkah jelas.	Algoritma
2	“Daftar 100 nama, cari satu nama.” Cara apa yang paling sederhana bila data belum terurut?	Linear Search
3	Apa syarat penting agar Binary Search dapat diterapkan pada daftar?	Data terurut
4	Apa arti “pecah masalah besar menjadi bagian kecil”?	Dekomposisi
5	Jika dua masalah memiliki bentuk langkah yang mirip, apa yang sedang dicari?	Pola
6	Pada denah sekolah, mengapa tidak semua detail jalan kecil harus ditampilkan?	Abstraksi

Diagnostik non-kognitif / check-in PSE (3–5 menit)

Prompt	Pilihan respons	Tindak lanjut guru
“Saat ketemu soal yang susah, aku biasanya…”	A. langsung coba; B. bingung lalu diam; C. cari contoh; D. tanya teman/guru; E. ganti cara.	Guru mengidentifikasi kebutuhan dukungan emosi/strategi, bukan menilai karakter.
“Hari ini energiku…”	🔋 rendah / sedang / tinggi	Atur pasangan/kelompok dan tempo dukungan.
“Aku lebih mudah memahami ketika…”	melihat contoh / mendengar penjelasan / mencoba langsung / membaca langkah / berdiskusi	Siapkan lebih dari satu representasi dan opsi ekspresi.

Interpretasi TaRL

Level awal	Ciri hasil	Dukungan saat belajar
FONDASI	Belum konsisten menyusun langkah; belum membedakan pencarian berurutan vs membagi ruang pencarian.	Contoh konkret, kartu langkah, template flowchart, pasangan tutor sebaya, pertanyaan bertahap.
BERKEMBANG	Memahami konsep dasar tetapi masih perlu bantuan saat mengubah konsep menjadi algoritma.	Contoh → latihan serupa → variasi konteks; checklist; feedback cepat.
MAHIR	Dapat menjelaskan konsep dan menyusun algoritma dengan relatif mandiri.	Tantangan optimasi, pembanding strategi, alasan pemilihan algoritma, peran mentor sebaya tanpa mengambil alih pekerjaan teman.

Prinsip penting

Kelompok TaRL bersifat fleksibel. Siswa dapat berpindah level setelah bukti belajar berubah. Tujuannya memberi “tugas yang pas”, bukan membuat tiga kelas kemampuan permanen.

4. Skenario Pembelajaran — Pertemuan 1

Fokus pertemuan
Dari masalah sehari-hari → empat pilar berpikir komputasional → algoritma sederhana → flowchart/pseudocode.

Tahap & waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Integrasi DUP/TaRL/CRT/PSE
Pembuka 10’	Salam, tujuan, kesepakatan, check-in emosi “energi belajar” dan mini pertanyaan: “Bagaimana kamu mencari sesuatu saat barangmu berantakan?”	Menjawab dengan gesture/skala 1–5 atau sticky note; berbagi strategi singkat.	DUP: opsi verbal/visual; PSE: self-awareness; CRT: pengalaman nyata siswa menjadi titik masuk.
Orientasi masalah 10’	Menampilkan kasus “Kantin ramai: bagaimana membuat proses antrean dan pencarian pesanan lebih tertib?”	Mengamati, menyebut masalah utama dan informasi yang belum diketahui.	CRT: konteks kantin/sekolah dapat diganti pengalaman komunitas siswa; DUP: visual + narasi.
Eksplorasi konsep 20’	Menjelaskan 4 pilar dengan analogi meja belajar, playlist, peta, dan resep. Memberi satu contoh kontra: “mana yang bukan abstraksi?”	Mencocokkan kartu contoh dengan 4 pilar dan memberi alasan.	TaRL: kartu inti + kartu tantangan; DUP: ikon/kartu teks; PSE: mendengar alasan teman.
Aktivitas inti 25’	Memfasilitasi kelompok menyusun “peta masalah” dari kasus. Menyediakan template 3 tingkat dukungan.	Memecah kasus, mencari pola, memilih informasi utama, lalu menulis tujuan solusi.	TaRL: Fondasi pakai template; Berkembang pakai checklist; Mahir membuat peta mandiri.
Perancangan algoritma 15’	Memodelkan flowchart sederhana: mulai → input → proses → keputusan → output.	Menyusun algoritma dalam flowchart atau pseudocode pilihan.	DUP: pilihan ekspresi; PSE: “debug tanpa menyalahkan orang”.
Penutup 10’	Exit ticket + umpan balik cepat: “bagian mana paling membantu?”	Mengisi: 1 konsep dipahami, 1 bagian membingungkan, 1 strategi saat buntu.	PSE: refleksi; guru mengumpulkan bukti untuk penyesuaian pertemuan 2.

Scaffolding TaRL – Pertemuan 1

Fondasi 🧩	Berkembang 🔎	Mahir 🚀
Gunakan kartu langkah; pilih dari bank simbol flowchart; lengkapi kalimat “Masalah → Bagian → Pola → Informasi penting → Langkah”.	Buat sendiri minimal 5 langkah dan satu keputusan; cek dengan checklist urutan/kejelasan.	Buat dua alternatif algoritma dan bandingkan mana yang lebih efisien/lebih mudah dipahami.

5. Skenario Pembelajaran — Pertemuan 2

Fokus pertemuan
Memahami data sebagai sesuatu yang dapat dicari dan diurutkan: Linear Search, Binary Search, serta ide Bubble Sort melalui simulasi/tracing.

Tahap & waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik	Integrasi DUP/TaRL/CRT/PSE
Pembuka 10’	Review dengan “1 menit explain-back”: guru tampilkan satu daftar angka/nama; siswa jelaskan cara mencari. Check-in emosi singkat.	Menjelaskan ke pasangan dengan kata sendiri.	DUP: teks/visual; PSE: percaya diri + listening.

Investigasi 20’	Simulasi Linear vs Binary Search memakai kartu data. Guru menekankan Binary Search membutuhkan data terurut.	Menghitung jumlah langkah pencarian dan membandingkan strategi.	TaRL: ukuran data disesuaikan; Fondasi memakai data kecil, Mahir mendapat data lebih besar/pertanyaan optimasi.
Sorting 20’	Simulasi Bubble Sort dengan kartu angka/nilai fiktif; modelkan satu putaran dan titik pertukaran.	Melakukan tracing 2–3 putaran dan menandai pasangan yang ditukar.	CRT: boleh gunakan data kontekstual non-sensitif; DUP: manipulatif + visual; PSE: sabar saat salah.
Challenge 25’	Memberi pilihan misi: A “Cari data”, B “Urutkan data”, C “Desain strategi tercepat”. Guru berkeliling memberi pertanyaan, bukan jawaban.	Memilih misi sesuai kesiapan, menyelesaikan, lalu menjelaskan keputusan.	TaRL: pilihan berdasarkan readiness; DUP: pilihan aksi/ekspresi; PSE: teamwork + decision making.
Berbagi 10’	Meminta 2–3 kelompok melakukan explain-back; menegaskan miskonsepsi umum.	Presentasi singkat / gallery walk / voice note sesuai opsi.	DUP: beragam cara ekspresi; CRT: siswa mengaitkan contoh dengan pengalaman lokal.
Penutup 5’	Post-check + refleksi “strategiku saat buntu”.	Menjawab 5 soal cek pemahaman dan menuliskan satu perubahan strategi belajar.	PSE: self-management + reflection.

Pilihan misi TaRL – Pertemuan 2

Level	Misi	Bukti belajar
Fondasi	Cari angka 27 pada daftar 8 angka secara Linear Search; urutkan 5 angka dengan Bubble Sort.	Tabel langkah/tracing benar.
Berkembang	Cari data pada daftar terurut dengan Binary Search; jelaskan mengapa tidak mulai dari awal.	Urutan titik tengah + alasan.
Mahir	Bandingkan Linear dan Binary Search pada data 16–32 item; hitung/estimasi jumlah perbandingan; beri rekomendasi kapan memakai masing-masing.	Tabel perbandingan + alasan berbasis kondisi data.

6. Asesmen Pembelajaran

A. Formatif terintegrasi

Waktu	Teknik	Yang dicari	Keputusan pembelajaran
Awal P1	Diagnostik singkat	Titik awal CT + kesiapan belajar	Menentukan dukungan awal TaRL.
Tengah P1	Observasi + produk peta masalah	Dekomposisi, pola, abstraksi	Beri prompt/scaffold atau challenge.
Akhir P1	Exit ticket	Konsep + emosi/strategi belajar	Perbaiki pembuka P2 dan pasangan dukungan.
Tengah P2	Tracing card	Searching/sorting	Koreksi miskonsepsi langsung.
Akhir P2	Post-check + produk	Penguasaan + kemampuan menjelaskan	Menentukan tindak lanjut remedial/pengayaan.

B. Rubrik produk algoritma / flowchart

Kriteria	4 — Sangat baik	3 — Baik	2 — Mulai berkembang	1 — Perlu dukungan
Logika langkah	Urutan tepat, tujuan jelas, dapat dijalankan.	Hampir semua tepat; ada detail kecil.	Beberapa langkah masih lompat.	Belum menunjukkan urutan solusi.
Representasi	Simbol/format tepat dan mudah diikuti.	Mayoritas tepat.	Ada beberapa simbol/format keliru.	Representasi belum terbaca.
Keterkaitan CT	Terlihat dekomposisi + pola + abstraksi secara sadar.	Terlihat minimal dua unsur.	Terlihat satu unsur.	Belum terlihat penerapan.
Penjelasan	Dapat menjelaskan alasan pilihan strategi.	Dapat menjelaskan dengan sedikit prompt.	Penjelasan masih deskriptif.	Belum dapat menjelaskan alasan.

C. Rubrik PSE selama kolaborasi

Indikator	Terlihat konsisten	Mulai terlihat	Perlu dukungan
Kesadaran diri	Mengenali emosi/kondisi dan memilih strategi yang sesuai.	Mengenali setelah diberi prompt.	Sulit mengidentifikasi kebutuhan diri.
Regulasi diri	Tetap mencoba, meminta bantuan dengan tepat, dan melakukan jeda saat perlu.	Masih perlu diingatkan.	Cepat berhenti/menolak strategi bantuan.
Relasi	Mendengar, memberi feedback spesifik, tidak meremehkan kesalahan.	Kadang masih memotong/terlalu cepat memberi jawaban.	Interaksi menghambat kerja kelompok.
Keputusan bertanggung jawab	Memilih strategi berdasarkan data/kondisi, bukan sekadar ikut-ikutan.	Memerlukan pertanyaan pemantik.	Keputusan tidak disertai alasan.

7. Diferensiasi, Akomodasi, dan Desain Universal

Representasi — “bagaimana materi hadir?”

- Infografik empat pilar + penjelasan lisan singkat.
- Contoh konkret dengan benda/kartu data.
- Teks ringkas dengan kata kunci tebal dan contoh kontra.

- Guru boleh memberikan contoh tambahan tanpa mengubah tujuan inti.

Aksi & ekspresi — "bagaimana siswa menunjukkan paham?"

- Flowchart di kertas/digital; atau pseudocode; atau penjelasan lisan dengan kartu langkah.
- Jawaban dapat disertai gambar/diagram bagi siswa yang lebih kuat secara visual.
- Siswa mahir diberi ruang membandingkan dua strategi dan membela pilihannya dengan alasan.

Keterlibatan — "bagaimana siswa merasa aman untuk mencoba?"

- Check-in emosi singkat, tujuan yang terlihat, pilihan misi, dan umpan balik yang fokus pada strategi.
- Kesalahan diperlakukan sebagai data untuk debugging, bukan sebagai label kemampuan.
- Peran kelompok bergilir: fasilitator, pencatat, penguji, penyaji.

8. Integrasi CRT secara konkret

CRT tidak berarti "memasukkan budaya" secara dekoratif. Konteks digunakan sebagai jembatan agar siswa dapat menghubungkan konsep dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, sambil memberi ruang untuk konteks yang berbeda.

Konteks	Contoh aktivitas	Pilihan adaptasi
Kantin sekolah	Menganalisis antrean dan urutan layanan sebagai contoh Queue/algoritma.	Siswa boleh mengganti dengan perpustakaan, loket sekolah, atau layanan yang mereka kenal.
Perjalanan harian	Menyederhanakan denah/rute untuk menjelaskan abstraksi.	Siswa dapat menggunakan rute yang aman dan umum tanpa menyebut alamat pribadi.
Jadwal/tugas	Mencari dan mengurutkan item berdasarkan prioritas/tanggal.	Gunakan data fiktif; jangan memakai data nilai/nama asli yang bersifat pribadi.
Kebiasaan belajar	Membandingkan strategi saat mencari informasi dari catatan atau daftar.	Siswa menjelaskan praktik yang biasa dilakukan di rumah/sekolah tanpa harus membuka informasi sensitif.

9. Media, Sumber, dan Persiapan Guru

- Slide/presentasi materi ajar Berpikir Komputasional Kelas X.
- Kartu angka/nama fiktif untuk simulasi searching dan sorting.
- Kartu simbol flowchart, sticky notes, kertas A4/A3 atau perangkat digital.
- LKPD aktivitas berpikir komputasional yang dipasangkan dengan modul ini.
- Timer kelas dan "exit ticket" digital atau kertas.

Persiapan sebelum pembelajaran

7. Kelompokkan data diagnostik menjadi titik awal Fondasi/Berkembang/Mahir.
8. Siapkan satu kasus utama dan dua alternatif konteks agar relevan bagi kelas.
9. Cetak tiga versi scaffolding atau siapkan tiga kartu misi.
10. Pastikan semua data latihan bersifat fiktif dan tidak mengekspos informasi pribadi siswa.
11. Siapkan kalimat feedback: "Strategimu sudah…, langkah berikutnya bisa…" agar fokus pada proses.

10. Strategi Guru Saat Kelas Berjalan

Situasi	Hindari	Gunakan
Siswa langsung bertanya "jawabannya apa?"	Memberi solusi jadi.	Tanya: "Bagian mana yang sudah kamu tahu? Apa yang perlu diputuskan dulu?"

Siswa melakukan kesalahan tracing	Mengoreksi dengan “salah”.	“Mari telusuri langkah ke-2. Data apa yang berubah di sini?”
Siswa mahir mendominasi	Menjadikan siswa sebagai “guru tetap”.	Beri peran mentor sebaya singkat lalu minta ia membuat tantangan/alasan sendiri.
Siswa tampak frustrasi	Memaksa terus tanpa jeda.	Check-in: “butuh contoh, petunjuk, atau 2 menit jeda?” lalu kembali ke langkah terkecil.
Konteks contoh tidak cocok bagi siswa	Memaksa satu pengalaman.	Tawarkan 2–3 konteks dan izinkan siswa mengganti dengan pengalaman relevan.

11. Tindak Lanjut: Remedial dan Pengayaan

Remedial berbasis bukti

- Jika siswa belum menguasai CT: kembali ke masalah mikro 3–4 langkah dan gunakan kartu urutan.
- Jika searching belum paham: gunakan 6 item saja, lakukan simulasi fisik, lalu verbal-kan alasan tiap langkah.
- Jika flowchart belum terbaca: berikan bank simbol dan satu contoh yang dapat dilacak sebelum membuat versi sendiri.
- Setelah perbaikan, lakukan satu bukti ulang yang berbeda konteks; bukan sekadar mengulang soal yang sama.

Pengayaan

- Bandingkan jumlah langkah Linear dan Binary Search pada ukuran data berbeda.
- Ubah masalah nyata menjadi dua algoritma dan jelaskan trade-off sederhana.
- Buat mini challenge “algoritma paling mudah diikuti teman kelas” lalu uji dengan peer-check.

12. Refleksi Guru dan Peserta Didik

Refleksi peserta didik — 3–2–1

3 hal	2 strategi	1 langkah berikutnya
Tiga hal baru yang sekarang lebih mudah kupahami.	Dua strategi yang membantuku saat buntu/salah.	Satu hal yang akan kulatih sebelum pembelajaran berikutnya.

Refleksi guru berbasis bukti

- Apakah semua siswa memperoleh akses terhadap materi dan cara menunjukkan pemahaman?
- Apakah level TaRL menghasilkan tugas yang cukup menantang tetapi tidak membuat siswa tertinggal?
- Konteks mana yang paling resonan dan mana yang perlu diganti?
- Pada titik mana emosi/relasi menghambat atau justru mendukung pemecahan masalah?
- Bukti apa yang menunjukkan siswa semakin mandiri dalam memilih strategi?

Lampiran A — Post-check 5 Soal

No	Soal	Kunci / indikator
1	Sebuah masalah besar dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Pilar apa?	Dekomposisi
2	Diberi daftar 9 item yang belum diurutkan. Pencarian sederhana yang memeriksa satu per satu disebut…	Linear Search
3	Binary Search paling tepat jika…	Data sudah terurut

4	Dalam Bubble Sort, dua elemen bersebelahan dibandingkan lalu ditukar jika urutannya salah.	Benar
5	Tuliskan satu alasan mengapa flowchart berguna sebelum coding.	Membantu memvisualisasi dan memeriksa alur logika.

Lampiran B — Checklist Observasi Guru

Nama/kelompok	Dekomposisi	Pola	Abstraksi	Algoritma	Kolaborasi/PSE	Tindak lanjut
.....	☐	☐	☐	☐	☐	.....
.....	☐	☐	☐	☐	☐	.....
.....	☐	☐	☐	☐	☐	.....
.....	☐	☐	☐	☐	☐	.....

Lampiran C — Referensi Pengembangan

- Bahan internal pembelajaran: presentasi “Berpikir Komputasional: Solusi Cerdas di Era Digital” dan UH_1_2026 yang diberikan guru/mahasiswa.
- Kementerian/Program PPG dan sumber pengembangan pembelajaran terkait DUP, TaRL, dan pembelajaran inklusif.
- Universitas Pendidikan Indonesia, dokumen difusi inklusi dan pengembangan desain universal pembelajaran (2025–2026).
- Sumber pengembangan PPG 2026 yang menjelaskan integrasi DUP, TaRL, dan CRT berbasis asesmen diagnostik. (rujukan: PPG UAD, 2026)